

۱- نگاه مبتنی بر task اینگونه است که یک agent چند تا از task های
را که بهش داده می شود می تواند کامل کند به عنوان مثال اگر به یک agent ۵ تا سوال
ریاضی بدهیم و ۷ تا را حل کند می توانیم بگوییم هوشمند است آن ۷ از ۵ است
در نگاه دوم ما به سرعت یادگیری یک مهارت توسط agent توجه می کنیم
به عنوان مثال یک agent ممکن است مهارت را شناسایی را خیلی زودتر از agent
دیگر یاد بگیرد پس هوشمند تر است

۲-الف) مجموعه استیت ها: دنباله ای از تمام کلمات ممکن

استیت اولیه: اینکه هیچ چیزی نوشته نشده باشد

اکشن ها: اضافه کردن یک کلمه

هزینه هر اکشن: یا اضافه کردن هر کلمه یک cost در نظر می گیریم (۱-)

استیت هدف: دنباله ای از کلمات که یک شمر شمارش استاندارد باشد

ب) در DFS $\text{Time complexity} = O(b^m)$ و $\text{space complexity} = O(bm)$

برای این که $b = 10000$ و $m = 100$ و به وضوح ~~بسیار~~ پیچیدگی زمانی زیادی

دارد $O(10000^{100})$

در BFS نیز همینطور است چون جواب ها در عمق ۱۰۰ می باشد دوباره:

$\text{Time complexity} = O(10000^{100})$ و $\text{space complexity} = O(10000^{100})$

که باز هم معقول نیست

(تناسب وزن و قافیه)

ج) یک هیوریک مناسب می تواند این باشد که ریاضی نتیجه و با آلفای که باقی

مونده تا غزل کامل شود را جمع کنیم ~~و~~ اگر فرض کنیم k تا k مانده ها باید

حداقل k تا k به نتیجه اضافه کنیم تا کامل شود و همچنین ممکن است به دلیل

ریاضی نبودن آن k تا k بیشتر از k نیاز داشته باشیم پس: $h \leq h^*$

د) تابع هیوریک حافظ بسیار بهتر از همه است پس حافظ بسیار

زودتر به جواب می رسد

۳- در مورد LCS خروجی ممکن است تغییر کند و به طول مسیری که انتخاب

کرده باشیم دارد عرض کنیم یک مسیر optimal به اسم A داریم و یک مسیر suboptimal

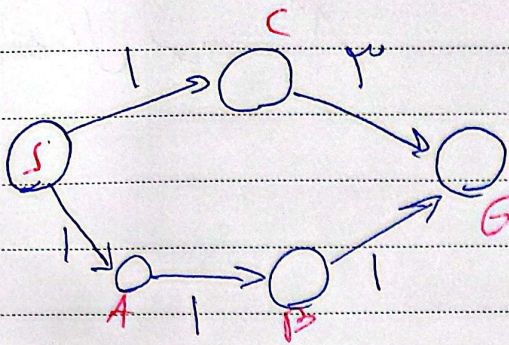
به اسم B $\Leftarrow C_A < C_B$ و طول مسیر A مثلا ۵ باشد و طول مسیر B ۷

با اضافه کردن c به هر اکشن هزینهها اینگونه میشود

$$C'_A = C_A + |c| \quad \text{و} \quad C'_B = C_B + |c|$$

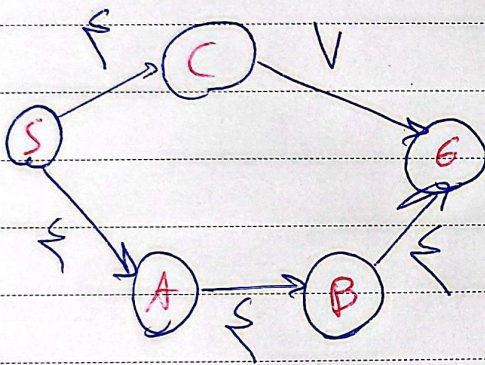
و ممکن است $C'_B < C'_A$ باشد پس جواب تغییر میکند

مثال برای UCS:



الان مسیر S A B G انتخاب می شود

حالا به هر یال ۲ یا ۳ اضافه می کنیم



الان مسیر SCG انتخاب می شود

برای A^* خروجی تغییر می کند چون A^* طبق $f(n) = g(n) + h(n)$ انتخاب می کند و اگر یک c به h اضافه کنیم:

$$f'(n) = f(n) + c$$

می شود چون به همی حالت ها اضافه می شود در ترتیب خروجی از لیست fringe تا تغییری ندارد:

اگر a زودتر از b از fringe خارج شود داریم:

$$g(a) + h(a) < g(b) + h(b)$$

$$\xRightarrow{+c} g(a) + h(a) + c < g(b) + h(b) + c$$

$$\Rightarrow g(a) + h'(a) < g(b) + h'(b)$$

باز هم a زودتر خارج می شود